Appunti di Geometria 2

Orsola Tommasi (Modulo A) - UNIPD
Nicola Mazzari (Modulo B) - UNIPD

Filippo Gargiulo*

Settembre 2026 - Giugno 2027

Indice

I Modulo A **2**

1 Forme bilineari e quadratiche **2**
1.1 Simmetria e asimmetria . . . 3
1.1.1 ★ Bonus: La traccia . . . 7
1.2 Ortogonalità . . . 8
1.3 Matrici associate . . . 10
1.3.1 Cambio di base e congruenza . . . 13
1.4 Definitezza e degenerazione . . . 16

2 Forme simmetriche e alternanti **20**
2.1 Forme simmetriche . . . 20
2.1.1 Diagonalizzazione di forme bilineari . . . 22
2.1.2 Teorema di Sylvester e segnatura . . . 24
2.1.3 Criteri per determinare la segnatura . . . 27
2.2 Forme alternanti . . . 29

3 Isometrie di spazi arbitrari **32**
3.1 Aggiunzione rispetto a matrici arbitrarie . . . 34
3.2 Riflessioni . . . 35

II Modulo B **40**

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

Parte I
Modulo A

§1 Forme bilineari e quadratiche

Usiamo $\mathbb{F}$ o $\mathbb{K}$ per riferirci ad un campo generico.

Definizione 1.1 (Applicazione multilineare)**.** Dati $n \in \mathbb{N}$ e spazi vettoriali $V_1, V_2, \dots, V_n, W$ su $\mathbb{K}$, allora un'applicazione

$$F : V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_n \to W$$

è detta *multilineare di grado* n o semplicemente n*-lineare* se è lineare in ciascuna entrata, ovvero se, fissati $n-1$ argomenti, la funzione

$$\begin{aligned} F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, -, v_{i+1}, \dots, v_n) : V_i &\to W \\ v &\mapsto F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

è lineare per ogni i.

Esempio 1.2 (Prodotto scalare)

Il primo esempio di tale funzione che conosciamo già è proprio il prodotto scalare standard:

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\to \mathbb{R} \\ (v, w) &\mapsto v \cdot w = v^\intercal w = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n. \end{aligned}$$

Esempio 1.3 (Determinante)

Il determinante di una matrice A può essere vista come una funzione multilineare delle colonne della matrice, che va da

$$\det : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{n \text{ volte}} \to \mathbb{R}.$$

Esempio 1.4 (Dualità canonica)

La dualità canonica è naturalmente una funzione bilineare

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V^* \times V \to \mathbb{K}.$$

Esempio 1.5 (Funzione nulla)

La funzione nulla su qualunque prodotto di spazi lineari è sempre multilineare.

Quello che tuttavia ci interessa studiare adesso sono le forme *bilineari*:

Definizione 1.6 (Forma bilineare)**.** Una *forma bilineare* è una funzione bilineare $B : V \times V \to \mathbb{K}$, dove V e W sono spazi $\mathbb{K}$-lineari.

Definizione 1.7 (Forma quadratica)**.** Ad ogni forma bilineare $B : V \times V \to \mathbb{K}$ è associata una certa *forma quadratica* $q : V \to \mathbb{K}$, ovvero la funzione $q(v) := B(v, v)$.

Definizione 1.8 (Simmetria e antisimmetria)**.** Una forma bilineare $B(v, w)$ si dice *simmetrica* se, per ogni $v, w \in V$

$$B(v, w) = B(w, v)$$

e *antisimmetrica* se per ogni $v, w \in V$:

$$B(v, w) = -B(w, v)$$

infine si dice *alternante* se per ogni $v \in V$ si ha

$$B(v, v) = 0$$

com'è noto dal caso del determinante.

La forma bilineare nasce come generalizzazione naturale della nozione di prodotto scalare, e quindi è chiaro che il prodotto scalare standard sia una forma bilineare simmetrica. Un esempio più elaborato di forma bilineare è

Esempio 1.9 (Prodotto in metriche non euclidee)
Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice fissata con coefficienti a_{ij}, allora la funzione

$$\begin{aligned} g_A : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n &\to \mathbb{K} \\ (u, v) &\mapsto u \cdot Av = u^\intercal Av = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{ij} x_i y_j \end{aligned}$$

è sempre una forma bilineare, che soddisfa

$$a_{ij} = g_A(e_i, e_j).$$

Esempio 1.10 (Prodotto in un campo)
Il prodotto in qualunque campo $\mathbb{K}$ è una forma bilineare simmetrica e non alternante. Se inoltre il campo ha caratteristica 2, questa forma è anche antisimmetrica, in quanto $1 = -1$.

Esempio 1.11 (Determinante)
La funzione

$$\begin{aligned} B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 &\to \mathbb{K} \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} &\mapsto \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

è bilineare alterna, ma cosa succede se identifichiamo $\mathbb{K}$ con $\mathbb{R}$ e $\mathbb{K}^2$ con $\mathbb{C}$?

§1.1 Simmetria e asimmetria

Vogliamo ora capire almeno un minimo come si classifichino le forme bilineari, il primo risultato che dimostriamo è

Proposizione 1.12 (Relazione tra simmetria, antisimmetria e alternanza)

Abbiamo le seguenti proposizioni:

- Su ogni campo $\mathbb{K}$, ogni forma alternante è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica diversa da 2, una forma bilineare è alternante se e solo se è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica 2, una forma bilineare è simmetrica se e solo se è antisimmetrica.

Dimostrazione. Dimostriamo una cosa alla volta:

- Per alternanza abbiamo
$$B(v+w, v+w) = 0$$
d'altra parte espandendo per bilinearità e cancellando $B(v,v)$ e $B(w,w)$ per alternanza:
$$B(v,w) + B(w,v) = 0$$
da cui la tesi.
- Per antisimmetria abbiamo
$$B(v,v) = -B(v,v)$$
cioè
$$2B(v,v) = 0$$
da cui, dato che la caratteristica è diversa da 2, abbiamo la tesi.
- Semplicemente segue dal fatto che $1 = -1$.

Abbiamo dimostrato tutti i punti, quindi abbiamo finito. □

Teorema 1.13 (di decomposizione)

Se $\mathrm{car}(\mathbb{K}) \neq 2$ allora ogni forma bilineare B definita su $\mathbb{K}$ si scrive in modo unico come somma di una forma simmetrica e di una alternante.

Dimostrazione. Per l'esistenza, possiamo pensare euristicamente di star cercando due forme B_S e B_A tali che
$$\begin{cases} B(v,w) = B_S(v,w) + B_A(v,w) \\ B(w,v) = B_S(v,w) - B_A(v,w) \end{cases}$$
da cui possiamo ricavare direttamente delle formule per le due forme cercate
$$B_S(v,w) = \frac{B(v,w) + B(w,v)}{2}$$
$$B_A(v,w) = \frac{B(v,w) - B(w,v)}{2}$$
e visto che abbiamo trovato una formula esplicita, questo ci dice anche che la decomposizione è unica. □

Possiamo dunque definire i seguenti spazi di funzioni:

Definizione 1.14 (Spazi bilineari)**.** Definiamo i seguenti spazi

$$\begin{aligned}\mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{\text{forme bilineari su } V\}\\ \mathrm{Alt}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è alternante}\}\\ \mathrm{Antisimm}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è antisimmetrica}\}\\ \mathrm{Simm}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è simmetrica}\}\end{aligned}$$

che si dimostra agilmente essere tutti spazi vettoriali.

Possiamo quindi riformulare quanto visto finora in termini di sottospazi vettoriali

Corollario 1.15 (di Decomposizione)
Per campi $\mathbb{K}$ con caratteristica diversa da 2 abbiamo

$$\mathrm{Simm}_{\mathbb{K}}(V) \oplus \mathrm{Alt}_{\mathbb{K}}(V) = \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$$

mentre se la caratteristica è esattamente 2:

$$\mathrm{Alt}_{\mathbb{K}}(V) \subset \mathrm{Antisimm}_{\mathbb{K}}(V) = \mathrm{Simm}_{\mathbb{K}}(V)$$

Tiriamo in ballo le basi con il seguente risultato:

Teorema 1.16 (Informazione sufficiente per determinare forme simmetriche)
Se $\mathbb{K}$ è un campo a caratteristica diversa da 2 allora una forma bilineare simmetrica B su V è determinata in modo univoco dal suo valore per le coppie (v, v) con $v \in V$.

Dimostrazione. Semplicemente dall'identità, valida solo per le forme simmetriche:

$$B(v+w, v+w) = B(v,v) + 2B(v,w) + B(w,w)$$

otteniamo che

$$B(v,w) = \frac{B(v+w, v+w) - B(v,v) - B(w,w)}{2}$$

per cui appunto ci basta conoscere solo termini della forma $B(u,u)$, con $u \in V$. Con questa formula possiamo calcolare qualunque valore di B, e quindi abbiamo finito. □

Purtroppo questo teorema ci richiede di conoscere **tutti** i prodotti $B(v,v)$, e non solo quelli su una base, come mostra il seguente esempio:

Esempio 1.17 (Una forma non caratterizzata dalla forma quadratica sulla base)
La forma

$$B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}$$

tale che

$$B\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\right) = x_1y_2 + x_2y_1$$

per cui abbiamo che $B(e_1, e_1) = B(e_2, e_2) = 0$, che chiaramente non basta per identificare tutti i prodotti $B(v,w)$.

Facciamo qualche altro esempio di forma bilineare:

Esempio 1.18 (Prodotto scalare negativo)
Definiamo il prodotto scalare

$$B\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\right)=x_1x_2-y_1y_2$$

Esempio 1.19 (Prodotto misto)
Sia $u\in\mathbb{K}^3$, definiamo allora

$$\begin{aligned}B_u:\mathbb{K}^3\times\mathbb{K}^3&\to\mathbb{K}\\(v,w)&\mapsto\det\left(\begin{array}{c|c|c}v & w & u\end{array}\right)=(v\times w)\cdot u\end{aligned}$$

Questo è il cosiddetto prodotto misto, ed è sia antisimmetrico che alternante.

In effetti possiamo dimostrare il seguente risultato più forte:

Proposizione 1.20 (Rappresentazione delle forme alternanti su $\mathbb{K}^3$)
Tutte le forme bilineari alternati su $\mathbb{K}^3$ sono della forma

$$B(v,w)=(v\times w)\cdot u$$

per qualche $u\in V$ unico.

Dimostrazione. L'idea è di procedere in modo simile al teorema di Riesz. □

Esempio 1.21 (Duale)
Un altro esempio di forma bilineare è il seguente:

$$\begin{aligned}B:(V\oplus V^*)\times(V\oplus V^*)&\to\mathbb{K}\\((\varphi,v),(\psi,w))&\mapsto\psi(v)-\varphi(w)\end{aligned}$$

e questa è chiaramente alternante. La notazione $V\oplus V^*$ è semplicemente un modo alternativo per scrivere $V\times V^*$, solo che al posto di considerare le coppie (v,w) consideriamo le "somme formali" $v+w$ tra elementi di V e W.

Esempio 1.22 (Funzionali bilineari in analisi)
Se consideriamo lo spazio vettoriale $V=C^0([0,1])$ delle funzioni continue su $[0,1]$, allora possiamo definire una forma bilineare come

$$B(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

per ogni $f,g\in V$.

Esempio 1.23 (Forma Hermitiana)

Prendiamo lo spazio $V = \mathbb{C}^n$ e definiamo la forma

$$H\left(\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}\right) = \sum_{i=1}^{n} z_i \overline{w}_i$$

e qui il campo su cui definiamo V è importante! Su $\mathbb{R}$ infatti H risulta bilineare, ma su $\mathbb{C}$ abbiamo che

$$H(v, \lambda w) = \overline{\lambda} H(v, w)$$

e questa è proprio la proprietà che vedremo avrà una forma hermitiana, in particolare questa è la cosiddetta forma hermitiana standard.

§1.1.1 ★ Bonus: La traccia

Introduciamo ora una funzione estremamente importante

Definizione 1.24 (Traccia)**.** Data una matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ di coefficienti a_{ij} definiamo la sua *traccia* come

$$\operatorname{tr}(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

cioè la somma degli elementi sulla diagonale.

Esempio 1.25 (Traccia)

Possiamo definire una forma bilineare simmetrica usando la traccia:

$$\begin{aligned} B : M_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K}) &\to \mathbb{K} \\ (A, A') &\mapsto \operatorname{tr}(AA') \,. \end{aligned}$$

La simmetria della forma descritta sopra deriva dal seguente risultato:

Lemma 1.26 (Ciclicità della traccia)

Per ogni $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ abbiamo che

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA) \,.$$

Dimostrazione. Se denotiamo con a_{ij} i coefficienti di a e con b_{ij} i coefficienti di B abbiamo che

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{jk} b_{kj}$$

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} b_{jk} a_{kj}$$

d'altra parte queste due espressioni sono uguali a meno di una rindicizzazione delle somme, e quindi abbiamo proprio la tesi. □

In effetti possiamo dire qualcosa di più sulla traccia, per esempio il fatto che sia un funzionale completamente lineare:

Lemma 1.27 (La traccia è completamente lineare)
Per ogni $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ abbiamo che

$$\mathrm{tr}(\lambda_1 A + \lambda_2 B) = \lambda_1 \mathrm{tr}(A) + \lambda_2 \mathrm{tr}(B)\,.$$

Dimostrazione. Semplicemente segue dal fatto che le somme sono lineari. □

§1.2 Ortogonalità

Per il prodotto scalare una grande parte della teoria consisteva nella nozione di ortogonalità, riprendiamola qui dunque come:

Definizione 1.28 (Ortogonalità)**.** Se B è una forma bilineare su V allora diciamo che $v \in V$ è *ortogonale* a w se $B(v, w) = 0$, e in questo caso scriviamo

$$v \perp_B w$$

oppure quando la forma di cui stiamo parlando è chiara, $v \perp w$.

La prima cosa strana che notiamo è che per forme arbitrarie l'ortogonalità può non essere simmetrica, ovvero

Esempio 1.29 (Una nozione di ortogonalità non simmetrica)
Se consideriamo la forma su $\mathbb{R}^2$ definita come

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_2 y_2$$

abbiamo che $e_1 \perp_B e_2$ e $e_2 \perp_B e_1$.

Per caratterizzare quando la perpendicolarità sia simmetrica allora abbiamo bisogno di questo lemma:

Lemma 1.30 (Condizione necessaria per la simmetria della perpendicolarità)
Se $\perp_B$ è una relazione simmetrica allora per ogni $u, v, w \in V$ si ha

$$B(w, u)B(u, v) = B(v, u)B(u, w).$$

Dimostrazione. Il sottospazio generato da v, w contiene il vettore

$$z = B(w, u)v - B(v, u)w$$

che è sempre ortogonale a u, infatti con un calcolo diretto si verifica che $B(z, u) = 0$, quindi visto che abbiamo assunto che l'ortogonalità è simmetrica abbiamo

$$B(u, z) = 0$$

che espansa è proprio la tesi. □

Teorema 1.31 (Caratterizzazione della simmetria dell'ortogonalità)
Se B è una forma bilineare su V allora $\perp_B$ è una relazione simmetrica se e solo se B è simmetrica o alternante.

Dimostrazione. Un verso è chiaro. Per dimostrare l'altro verso usiamo il lemma sopra con $u = w$, e abbiamo

$$B(u,u)B(u,v) = B(v,u)B(u,u)$$

cioè

$$[B(u,v) - B(v,u)]\, B(u,u) = 0$$

che vuol dire che per ogni coppia di vettori B si comporta o come se fosse alternante o come se fosse simmetrica. Rimane da dimostrare quindi che se B è simmetrica su alcuni vettori, allora lo è su tutti, e se è alternante su alcuni vettori allora lo è su tutti.
Supponiamo allora di avere una B che non è simmetrica e che soddisfa l'identità trovata sopra, vogliamo mostrare che B è alternante. Dato che B non è simmetrica esisteranno $v_0, w_0 \in V$ tali che

$$B(v_0, w_0) \neq B(w_0, v_0)$$

che ovviamente invece soddisferanno $B(v_0, v_0) = B(u_0, u_0) = 0$ per l'identità sopra. A questo punto se $B(v_0, w) \neq B(w, v_0)$ per un generico vettore $w \in V$ abbiamo necessariamente $B(w, w) = 0$, da cui deduciamo che ci basta dimostrare la tesi per i vettori che "commutano" sia con v_0 che u_0, ovvero per tutti i w tali che

$$B(v_0, w) = B(w, v_0)$$
$$B(u_0, w) = B(w, u_0)$$

a questo punto applicando il lemma 1.30 sostituendo $u \to u_0$, $v \to v_0$ e $w \to w$ abbiamo

$$B(w, u_0)B(u_0, v_0) = B(v_0, u_0)B(u_0, w)$$

da cui, usando il fatto che w commuta con w_0 abbiamo

$$B(w, u_0)\, [B(u_0, v_0) - B(v_0, u_0)] = 0$$

ma visto che v_0, u_0 non commutano per ipotesi abbiamo che $B(w, u_0) = 0$ necessariamente. Da questo possiamo dedurre che

$$B(w + v_0, u_0) = B(w, u_0) + B(v_0, u_0) = B(v_0, u_0)$$
$$B(u_0, w + v_0) = B(u_0, w) + B(u_0, v_0) = B(u_0, v_0)$$

cioè questi due vettori non commutano, ma questo per l'identità trovata sopra implica proprio che

$$B(w + v_0, w + v_0) = 0$$

da cui espandendo per bilinearità si ha immediatamente la tesi. □

E quindi possiamo definire:

Definizione 1.32 (Sottospazio ortogonale)**.** Dato un $S \subseteq V$ possiamo definire il suo *sottospazio ortogonale* $S^{\perp_B}$ come lo spazio dei vettori ortogonali a ciascun elemento di S. Si dimostra facilmente che questo è un sottospazio, e se per un W spazio vettoriale abbiamo anche che

$$W \oplus W^{\perp_B} = V$$

questo sottospazio si dice *complemento ortogonale* di W.

Definizione 1.33 (Somma diretta e restrizioni)**.** Sia B una forma bilineare su V. Allora per ogni sottospazio $W \leq V$ possiamo definire una forma bilineare ristretta

$$B_{|W} : W \times W \to \mathbb{K}$$

che definiremo *forma bilineare indotta*. Allo stesso modo, dati due sottospazi di V_1 e V_2 tali che

$$V = V_1 \oplus V_2$$

e due forme bilineari B_1 e B_2 definite rispettivamente su V_1 e V_2 possiamo definire una forma *somma diretta* delle due, come:

$$\begin{aligned} B_1 \oplus B_2 : V \times V &\to \mathbb{K} \\ (v_1 + v_2, v_1' + v_2') &\mapsto B_1(v_1, v_1') + B_2(v_2, v_2') \end{aligned}$$

Questa costruzione, lo spazio $(V_1 \oplus V_2, B_1 \oplus B_2)$, viene detta la *somma diretta ortogonale* di V_1 e V_2 e si indica come $V_1 \perp V_2 := V$.

Un esempio estremamente naturale di ciò è il seguente:

Esempio 1.34 (Prodotto scalare)

Se consideriamo $V_1 = V_2 = (\mathbb{R}, \cdot)$ possiamo effettuare la loro somma diretta ortogonale $\mathbb{R} \perp \mathbb{R}$, ottenendo esattamente uno spazio $(\mathbb{R}^2, B)$, dove B è definita come

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

che è proprio il prodotto scalare standard!

Proposizione 1.35 (Caratterizzazione della somma diretta ortogonale)

Se $V = V_1 \oplus V_2$ e B_1, B_2 sono forme bilineari rispettivamente su V_1 e V_2 allora $B_1 \oplus B_2$ è l'unica forma bilineare su V tale che:

- Le restrizioni sono le forme di partenza, ovvero $B_{|V_1} = B_1$ e $B_{|V_2} = B_2$.
- Per ogni $v_1 \in V_1$ e $v_2 \in V_2$ si ha $B(v_1, v_2) = 0$.

Dimostrazione. contenuto... □

§1.3 Matrici associate

Abbiamo visto l'anno scorso che data una funzione lineare $\varphi : V \to W$ possiamo costruire la sua applicazione trasposta, che scambia tutte le frecce nel modo seguente: e dunque

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & W \\ & \searrow^{\varphi^\intercal(f) := f \circ \varphi} & \downarrow f \\ & & \mathbb{K} \end{array}$$

l'applicazione trasposta $\varphi^\intercal : W^* \to V^*$ manda funzionali di W in funzionali di V. Questo ci dà un omomorfismo tra $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ e $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(W^*, V^*)$.

Esempio 1.36 (Uno spazio in cui il biduale non è isomorfo allo spazio di partenza)
Consideriamo lo spazio delle successioni a valori in $\mathbb{K}$. Consideriamo per ogni $k \in \mathbb{N}$ la successione

$$e_k := \{(a_n : n \in \mathbb{N}) : a_i = \delta_{ik}\}$$

allora vogliamo considerare lo spazio

$$V = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{K} := \langle e_k : k \in \mathbb{N}\rangle$$

ovvero lo spazio delle successioni definitivamente nulle (in un certo senso quindi $\mathbb{K}^\star$, la stella di Kleene). A questo punto possiamo dimostrare che V^* non ha una base numerabile. Da questo possiamo quindi dimostrare che

$$V^* \cong \bigtimes_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{K}$$

che era lo spazio da cui eravamo partiti. Facendo nuovamente il duale la dimensione della base non può davvero scendere, e quindi abbiamo V^{**} ha base non numerabile, mentre V ha base numerabile, da cui abbiamo che chiaramente non sono isomorfi.

Ci chiediamo quindi se sia possibile adattare questa costruzione al caso della trasposizione. Ma questa è una domanda a cui non daremo una risposta.

Definizione 1.37 (Forme indotte da applicazioni tra spazi)**.** Prendiamo una $B : V \times W \to \mathbb{K}$ con V e W di dimensione finita. Allora B definisce due applicazioni lineari:

$$\begin{aligned} B_1 : V &\to W^* \\ v &\mapsto B(v, -) \end{aligned}$$

ovvero ad ogni vettore in V viene associato il funzionale $B(v, -)$, che prende in input vettori di W e restituisce scalari $\mathbb{K}$, e anlogamente possiamo fare definendo B_2. Allo stesso modo data una funzione $f : V \to W^*$ possiamo associare una forma bilineare $B : V \times W \to \mathbb{K}$.

Gli isomorfismi trovati sopra sono canonici. Cosa succede se prendiamo la trasposizione di una delle due funzioni che abbiamo generato a partire dalla forma bilineare? Ovvero che cos'è la funzione $B_1^\intercal$? Incredibilmente troviamo che, usando l'isomorfismo canonico $V \cong V^{**}$

$$B_2^\intercal = B_1$$

e

$$B_1^\intercal = B_2.$$

Tutta questa discussione ci serve essenzialmente per dire che abbiamo un isomorfismo canonico tra

$$\mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V^*)$$

e quindi esattamente come facevamo per le applicazioni lineari da V a V^* possiamo associare ad ogni forma bilineare una matrice:

Definizione 1.38 (Matrice associata ad una forma bilineare)**.** Data una forma bilineare $B : V \times V \to \mathbb{K}$ allora data una base $v_1, \dots, v_n$ di V possiamo usarla per scrivere qualunque coppia di vettori

$$B(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = B\left(a_1v_1 + \cdots + a_nv_n, b_1v_1 + \cdots + b_nv_n\right) = \sum_{1\le i,j\le n} a_ib_jB(v_i, v_j)$$

dunque possiamo introdurre la *matrice associata alla forma* B nella base v_i come

$$\mathbf{B} := \begin{pmatrix} B(v_1,v_1) & B(v_1,v_2) & \dots & B(v_1,v_n) \\ B(v_2,v_1) & B(v_2,v_2) & \dots & B(v_2,v_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B(v_n,v_1) & B(v_n,v_2) & \dots & B(v_n,v_n) \end{pmatrix}$$

questa è anche nota come *matrice di Gram*, e ci permette di scrivere in modo molto compatto la valutazione di una forma bilineare

$$B(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\intercal \mathbf{B}\mathbf{y}.$$

Analogamente se $\alpha_{\mathcal{V}} : V \to \mathbb{K}^n$ è un isomorfimo che scrive il vettore $v \in V$ nelle coordinate della base $\mathcal{V}$ nello spazio $\mathbb{K}^n$ allora possiamo vedere la matrice di Gram di B come quell'unica matrice tale che

$$B(v,v') = \alpha_{\mathcal{V}}(v)^\intercal A \alpha_{\mathcal{V}}(v).$$

Per esempio abbiamo:

Esempio 1.39 (Prodotto scalare)

La matrice di Gram del prodotto scalare in qualunque base ortonormale è semplicemente I.

Esempio 1.40 (Forma simplettica)

La forma $B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}$ definita come

$$B\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

ha matrice di Gram nella base canonica uguale a $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Questa cosa dimostra proprio che ogni forma bilineare su $\mathbb{K}^n$ (su spazi finitamente generati dunque) può essere scritta come il prodotto a sinistra e a destra di una certa matrice.

Proposizione 1.41 (Matrici associate alla forma e alla funzione indotta)

Dato un V spazio vettoriale con base finita $\mathcal{V}$ e una forma bilineare B su di esso, abbiamo che

$$M_{\mathcal{V}}(B) = M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{V}^*}(B_2)$$

ovvero la matrice di gram della forma bilineare è uguale alla matrice associata all'applicazione lineare $B_2 : V \to V^*$.

Dimostrazione. Sia $A = (a_{ij}) = M_{\mathcal{V}}(B)$ allora vogliamo mostrare che

$$B_2(v_j) = a_{1j} v_1^* + \dots + a_{nj} v_n^*$$

d'altra parte per definizione di B_2 abbiamo proprio che

$$B_2(v_j) v_i = B(v_i, v_j) = a_{ij}$$

che è esattamente l'espressione che troviamo valutando il funzionale sopra in v_i:

$$(a_{1j}v_1^* + \cdots + a_{nj}v_n^*)\, v_i = a_{ij}$$

dunque abbiamo proprio finito. □

E come corollario abbiamo

Corollario 1.42 (Matrice delle applicazioni indotte da forme)
Per ogni forma bilineare B su spazi con base finita $\mathcal{V}$ abbiamo che

$$M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{V}^*}(B_1) = M_{\mathcal{V}}(B)^\intercal$$

La prima applicazione di ciò è

Proposizione 1.43 (Classificazione di Gram delle forme bilineari)
Per ogni forma bilineare B su spazi finitamente generati abbiamo che:

- La forma B è simmetrica se e solo se in ogni sua base la matrice di Gram A è simmetrica, ovvero $A = A^\intercal$.
- La forma B è antisimmetrica se e solo se in ogni sua base la matrice di Gram A è antisimmetrica, ovvero $A = -A^\intercal$.
- La forma B è alternante se e solo se in ogni sua base la matrice di Gram è antisimmetrica e $a_{ii} = 0$ per ogni i.

§1.3.1 Cambio di base e congruenza

Ricordiamo che per le matrici il diagramma commutativo che avevamo per il cambio di base di un'applicazione lineare $L : V \to W$ era da cui possiamo dedurre che, visto che

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{K}^n & \xrightarrow{M_{\mathcal{V}'}^{\mathcal{W}'}} & \mathbb{K}^m \\
{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{V}'}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{W}'}} \\
V & \xrightarrow{L} & W \\
{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{V}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{W}}} \\
\mathbb{K}^n & \xrightarrow{M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{W}}} & \mathbb{K}^m
\end{array}$$

vogliamo che la L sia sempre la stessa e

$$M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{W}} = \alpha_{\mathcal{W}} \circ L \circ \alpha_{\mathcal{V}}^{-1}$$
$$M_{\mathcal{V}'}^{\mathcal{W}'} = \alpha_{\mathcal{W}'} \circ L \circ \alpha_{\mathcal{V}'}^{-1}$$

giungiamo agilmente alle formule di cambio di base. Analogamente possiamo

Proposizione 1.44 (Cambio di base di forme bilineari)

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione $n < \infty$ e B una forma bilineare su di esso con matrice A su una certa base $\mathcal{V}$, allora la matrice $\tilde{A}$ nella base $\mathcal{V}'$ è

$$\tilde{A} = P^\intercal A P$$

dove P è la matrice di cambio di base da $\mathcal{V}$ a $\mathcal{V}'$.

Dimostrazione. Per ogni $v, v' \in V$ abbiamo, per definizione di matrice associata alla forma bilineare:

$$B(v, v') = \alpha_{\mathcal{V}}(v)^\intercal A \alpha_{\mathcal{V}}(v')$$

ovvero usando P abbiamo

$$\cdots = \left(P\alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}\right)^\intercal A \left(P\alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}\right)$$

e quindi svolgendo le trasposizioni

$$\cdots = \alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}^\intercal P^\intercal A P \alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}$$

da cui la tesi. □

Definizione 1.45 (Equivalenza tra forme bilineari)**.** Due forme B e B' sugli spazi V e V' si dicono *equivalenti* se esiste un isomorfismo $\varphi : V \to V'$ tale che

$$B'\left(\varphi(v_1), \varphi(v_2)\right) = B(v_1, v_2)$$

per ogni $v_1, v_2 \in V$.

All'equivalenza di forme bilineari corrisponde la congruenza di matrici:

Definizione 1.46 (Congruenza di matrici)**.** Due matrici quadrate $A, A' \in M_n(\mathbb{K})$ si dicono *congruenti* se definiscono forme bilineare equivalenti su $\mathbb{K}^n$, cioè se

$$A' = P^\intercal A P.$$

Esempio 1.47 (Dimostrazione di congruenza)

Consideriamo le due matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

queste inducono entrambe delle forme simmetriche, e quindi sono univocamente determinate dalla forma quadratica a loro associata, ovvero

$$B(v,v) = x_1^2 - x_2^2$$
$$B'(v,v) = x_1 x_2$$

ma notiamo che con il cambio di coordinate

$$y_1 = x_1 + x_2$$
$$y_2 = x_1 - x_2$$

abbiamo che la forma quadratica associata a B' diventa uguale a quella associata a B, quindi abbiamo proprio che queste sono equivalenti (in quanto la trasformazione che abbiamo fatto è lineare). In particolare avremo che

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

e quindi la matrice P cercata per il cambio di base è proprio

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 1.48 (Congruenza in $\mathbb{R}^2$)

Tutte le matrici in $\mathbb{R}^2$ della forma

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

con $\alpha > 0$, sono congruenti.

Dimostrazione. Semplicemente notiamo che

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{\alpha} \end{pmatrix}$$

e dunque tutte le matrici di quella forma sono congruenti a I, e visto che la congruenza è una relazione di equivalenza abbiamo la tesi. □

Osservazione 1.49 (Conseguenze sul determinante)**.** Se A e $\tilde{A}$ sono congruenti tali che

$$\tilde{A} = P^\intercal A P$$

allora
$$\det \tilde{A} = (\det P)^2 \det A.$$
E in particolare quindi hanno lo stesso rango.

§1.4 Definitezza e degenerazione

Definizione 1.50 (Definitezza delle forme bilineari reali)**.** In uno spazio vettoriale V reale una forma bilineare B su V si dice:

- *Definita positiva* se $B(v,v) > 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.
- *Semidefinita positiva* se $B(v,v) \geq 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.
- *Definita negativa* se $B(v,v) < 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.
- *Semidefinita negativa* se $B(v,v) \leq 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.

nel caso non soddisfi nessuna delle definizioni sopra si dice *indefinita*.

Proposizione 1.51 (Caratterizzazione della degenerazione)
Le seguenti proprietà sono equivalenti per una forma bilineare B su uno spazio vettoriale V fissato, dove V ha dimensione finita:

- La matrice associata a B rispetto a una qualche base $\mathcal{V}$ di V è invertibile.
- B è *non degenere a sinistra*, cioè la funzione $B_1 : V \to V^*$ associata ha nucleo banale.
- B è *non degenere a destra*, cioè la funzione $B_2 : V^* \to V$ associata ha nucleo banale.
- Per ogni $v \in V$ diverso da $\vec{0}$ esiste un $v' \in V$ tale che $B(v,v') \neq 0$.
- Per ogni $v \in V$ diverso da $\vec{0}$ esiste un $v'' \in V$ tale che $B(v'',v) \neq 0$.

Dimostrazione. Segue essenzialmente dalla relazione tra matrice di Gram e matrice associata a B_1 e B_2. □

Definizione 1.52 (Nuclei e degenerazione)**.** Data una forma bilineare B il nucleo della forma $B_1 : V \to V^*$ si dice *nucleo sinistro*, o *radicale sinistro*. Allo stesso modo si definisce il nucleo destro o il radicale destra. Una forma con entrambi i nuclei banali si dice *non degenere* (e altrimenti si dice *degenere*).

Esempio 1.53 (Restrizione di forme non degeneri può essere degenere)

Il prodtto interno standard è non degenere, così come la forma associata allo spazio di minkowski

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che è un caso specifico di $(\mathbb{R}^p, \langle\cdot,\cdot\rangle) \perp (\mathbb{R}^q, -\langle\cdot,\cdot\rangle)$. Un tale spazio si denota di solito con $\mathbb{R}^{p,q}$.
Una forma analoga è quella con matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che è non degenere, tuttavia ristretta al sottospazio $W = \langle(1,0,1),(0,1,0)\rangle$ è degenere, infatti

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

e allo stesso modo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

cioè tutti i vettori in W sono ortogonali a $(1,0,1)$ (compreso $(1,0,1)$ stesso!).

Questo è un comportamento decisamente controintuitivo, che vorremmo riuscire in qualche modo a caratterizzare o descrivere. Per questo abbiamo la seguente proposizione:

Proposizione 1.54 (Caratterizzazione della non degenerazione delle restrizioni)

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su $\mathbb{K}$ con una forma bilineare simmetrica o alternante (cioè tale che la relazione di ortogonalità sia simmetrica). Allora le seguenti condizioni sono equivalenti per un sottospazio $W \leq V$:

1. $B_{|W}$ è non degenere su W.
2. $W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$.
3. $V = W \oplus W^\perp$.

Dimostrazione. Per dimostrare che 1 implica 2 supponiamo che $B_{|W}$ sia non degenere allora

$$w \in W \cap W^\perp$$

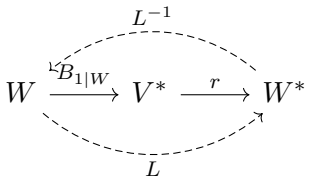
implica che, per ogni $w' \in W$ si abbia

$$B_{|W}(w, w') = 0$$

ma dato che questa è non degenere si ha necessariamente che $w' = \vec{0}$, come richiesto. Per dimostrare che 2 implica 3 supponiamo che $W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$, allora vogliamo mostrare che

$$W^\perp + W = V$$

consideriamo allora la composizione di $B_{1|W} : W \to V^*$ con l'applicazione $r : V^* \to W^*$ che restringe il funzione $\varphi \in V^*$ al funzionale $\varphi_{|W} \in W^*$, che chiameremo $L : W \to W^*$:



$$L := r \circ B_{1|W}.$$

allora ha senso chiedersi quale sia il suo nucleo, d'altra parte questo è proprio

$$\mathrm{Ker}\,(L) = \{w \in W : B(w, w') = 0,\ \forall w' \in W\} = W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$$

dunque essendo che W ha dimensione finita abbiamo che L è un isomorfismo, dunque ha senso, preso un $v \in V$, la scrittura

$$w := L^{-1}\left(B_{1|W}(v)\right) \iff L(w) = B_{1|W}(v)$$

osserviamo allora che questo soddisfa per ogni $w' \in W$:

$$B(v, w') = B(w, w') \implies B(v - w, w') = 0$$

cioè $v - w \in W^\perp$, ma allora possiamo effettivamente scomporre

$$v = w + (v - w)$$

in una parte in W ed in una in $W^\perp$, come volevamo.
Infine per dimostrare che 3 implica 1, semplicemente abbiamo che se $w' \in W$ è tale che

$$B(w, w') = 0$$

per ogni $w \in W$ allora $w' \in W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$ cioè $w' = \vec{0}$, da cui la tesi. □

Proposizione 1.55 (Proprietà degli ortogonali per forme non degeneri)

Sia B una forma bilineare simmetrica o alternante e non degenere su uno spazio V di dimensione finita, allora

1. Abbiamo che
$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V$$
e in particolare abbiamo che $B_{|W}$ è non degenere se e solo se $B_{|W^\perp}$ è non degenere. Inoltre si ha che $\left(W^\perp\right)^\perp = W$.

2. Per ogni coppia di sottospazi U_1 e U_2 si ha
$$(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U^\perp$$
$$(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp.$$

$$V \longrightarrow V^* \longrightarrow W^*$$

$$v \longmapsto B_1(v) \longmapsto B_1(v)_{|W}$$

Dimostrazione. Sappiamo che la composizione in figura è suriettiva (per Riesz) e ha per definizione nucleo $W^\perp$. Da ciò per il primo teorema d'omomorfismo segue che

$$V/_{W^\perp} \cong W^*$$

cioè usando la dimensione finita di tutti gli spazi coinvolti e la formula per la dimensione del quoziente abbiamo

$$\dim V - \dim W^\perp = \dim W$$

da cui la tesi. Sostituendo $W \mapsto W^\perp$ nell'uguaglianza appena trovata abbiamo

$$\dim W^\perp + \dim \left(W^\perp\right)^\perp = \dim V$$

ovvero sottraendo membro a membro con l'uguaglianza originale abbiamo $\dim W = \dim \left(W^\perp\right)^\perp$. D'altra parte dato che B è non degenere e l'ortogonalità è simmetrica abbiamo che $W \subseteq \left(W^\perp\right)^\perp$ (ovvero, se $v \in W$ allora questo è sicuramente ortogonale a tutti i vettori di $\left(W^\perp\right)^\perp$) ma per l'uguaglianza delle dimensioni abbiamo la tesi.
Il secondo punto segue dal fatto che $U \leq W$ implica $W^\perp \leq U^\perp$, infatti per ogni $u \in U$ abbiamo che $u \in W$ e quindi dato che

$$W^\perp = \{v \in V : v \perp u, \forall u \in W\}$$

abbiamo sicuramente che se $w \in W^\perp$ allora $w \in U^\perp$, cioè proprio $W^\perp \leq U^\perp$. A questo punto semplicemente la tesi segue dalla caratterizzazione reticolare di $+$ e $\cap$ (ovvero sono rispettivamente il più piccolo e il più grande sottospazio contenenti o contenuti in U_1 e U_2). □

§2 Forme simmetriche e alternanti

Abbiamo visto che tutte le forme bilineari possono essere decomposte in una parte alternante ed una parte simmetrica. Iniziamo quindi a studiare individualmente la parte simmetrica, poi studieremo la parte alternante.

§2.1 Forme simmetriche

La parte simmetrica di una forma bilineare è quella che conferisce le proprietà "metriche" allo spazio, dato che queste dipendono dalla forma quadratica associata a B, e per una forma alternante abbiamo $q(v) \equiv 0$.

Proposizione 2.1 (Proprietà delle forme simmetriche)
Per ogni forma B simmetrica, su spazi finitamente generati V, vale:

1. Abbiamo per ogni $v \in V$ che
$$v^\perp := \{v\}^\perp = \langle v \rangle^\perp.$$
2. Abbiamo che $V^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$ se e solo se B è non degenere.
3. Per ogni $S \subseteq V$ si ha $\langle S \rangle \subseteq \left(S^\perp\right)^\perp$ per ogni $S \subseteq V$ e se B è non degenere vale l'uguaglianza.

Per una forma simmetrica ha senso definire il concetto:

Definizione 2.2 (Vettori isotropi)**.** Un vettore $v \in V$ è detto *isotropo* per B se $B(v, v) = 0$, cioè se $v \in v^\perp$.

Che chiaramente per una forma alternante non è molto interessante. E per i sottospazi invece abbiamo:

Definizione 2.3 (Sottospazi isotropi)**.** Un sottospazio $W \subseteq V$ rispetto ad una forma bilineare B si dice:

- *Anisotropo* se $B_{|W}$ è non degenere, cioè se $W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$
- *Isotropo* se $B_{|W}$ è degenere.
- *Totalmente isotropo* se $W \subseteq W^\perp$ cioè se $B_{|W} = 0$ è la forma identicamente nulla.

Definizione 2.4 (Cono isotropo)**.** Se $v \in V$ è isotropo allora tutti i tv con $t \in \mathbb{K}$ sono isotropi, quindi
$$I_B(V) = \{v \in V : B(v, v) = 0\}$$
è un cono, chiamato *cono isotropo*. Un *cono*, è un sottoinsieme di uno spazio vettoriale V con la proprietà che se $v \in V$ allora $tv \in V$ per ogni $t \in \mathbb{K}$.

Il cono isotropo è l'insieme dei vettori a distanza 0 dall'origine nella metrica della forma B, ed è il primo importante fattore che ci permette di capire come sia fatta la geometria dello spazio che stiamo studiando. Alcuni esempi di coni isotropi sono

Esempio 2.5 (Spazio di Minkowski)

Per la forma di matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

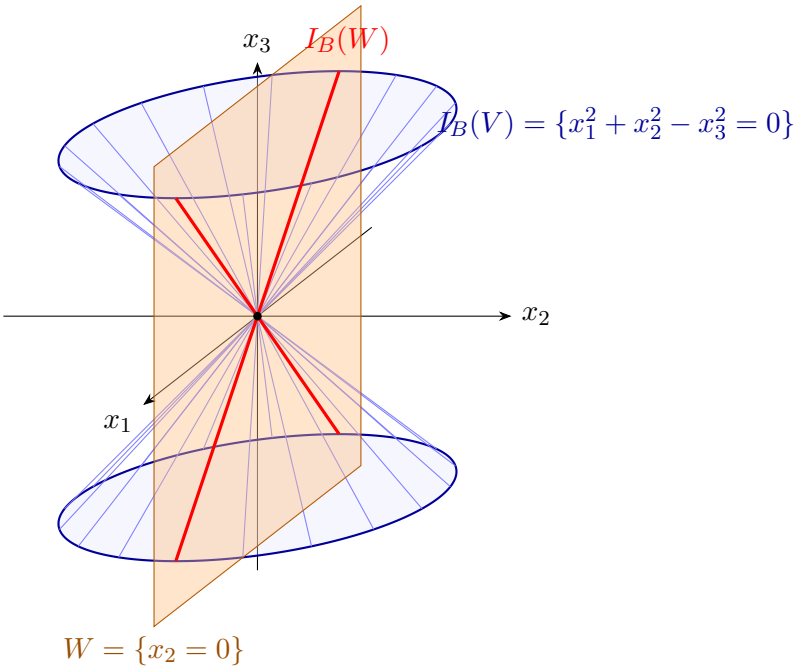
il cono d'isotropia è

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$$

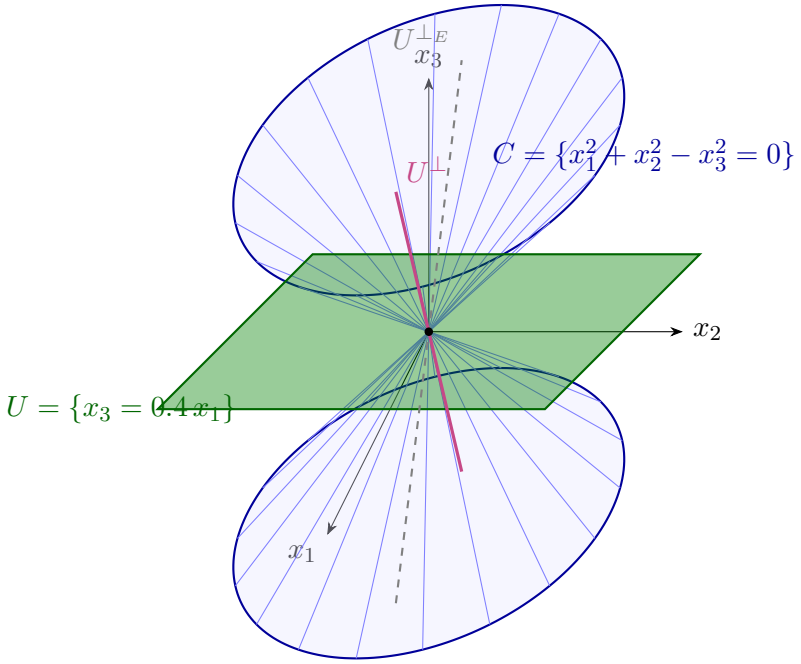
che è letteralmente e geometricamente un cono. In fisica questo è noto come *cono di luce*, una rappresentazione si può vedere nella figura sotto (vibe-coded con ClaudeAI).

Osservazione 2.6. Presa una forma B definita su V si ha che $V^\perp \subseteq I_B(V)$ (l'ortogonale di tutto lo spazio è sempre contenuto nel cono d'isotropia) in particolare $I_B(V) = \{\vec{0}\}$ implica che B è non degenere.

Notiamo che il contrario non è necessariamente vero, ovvero esistono forme B con cono d'isotropia non vuoto che non sono degeneri, si pensi banalmente a $\mathbb{R}^{2,1}$, che ha cono d'isotropia non vuoto, ma chiaramente è non degenere.



Sullo spazio W la forma B è degenere, in quanto interseca il cono di isotropia in almeno un punto.



Sullo spazio U invece la forma B è non degenere, e il suo ortogonale $U^\perp$ non coincide con l'ortogonale nella metrica euclidea. Salterà fuori che gli spazi di questo tipo sono di fondamentale importanza nello studio delle forme simmetriche, quindi ne riportiamo la definizione (che era già stata più o meno data in esempi precedenti):

Definizione 2.7 (Spazio Pseudoeuclideo)**.** Uno spazio V su un campo $\mathbb{K}$ equipaggiato con una forma bilineare simmetrica e non degenere si dice *spazio pseudoeuclideo*.

In generale denoteremo con $\mathbb{R}^{p,q}$ la somma diretta ortogonale

$$(\mathbb{R}^p, \langle\cdot,\cdot\rangle) \perp (\mathbb{R}^q, \langle\cdot,\cdot\rangle) =: \mathbb{R}^{p,q}$$

e questo sarà il nostro spazio pseudoeuclideo canonico.

§2.1.1 Diagonalizzazione di forme bilineari

Abbiamo trovato un modo di rappresentare una forma bilineare B come una matrice. Vogliamo ora provare a diagonalizzare questa matrice, nell'ottica del classificare le forme bilineari:

Definizione 2.8 (Base ortogonale)**.** Una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ di V si dice *ortogonale rispetto a* B (o B-ortogonale) se $B(v_i, v_j) = 0$ se $i \neq j$.

Abbiamo dimostrato a Geometria 1 che tutte le matrici simmetriche sono diagonalizzabili. Questo si generalizza con il seguente teorema:

Teorema 2.9 (Spettrale reale)
Se $\mathbb{K}$ è un campo a caratteristica diversa da 2 allora ogni forma bilineare simmetrica B su uno spazio V di dimensione finita su $\mathbb{K}$ ammette una base B-ortogonale.

Dimostrazione. La tesi è chiaramente vera se $B = 0$, quindi assumiamo che B sia non nulla. Procediamo allora per induzione, il caso base $\dim V = 1$ è chiaro. Supponiamo ora che la tesi valga per tutti gli spazi con dimensione minore di un certo $n \geq 2$. Prendiamo

ora uno spazio di dimensione n, allora dato che B non è nulla non sarà alternante. Dunque esiterà un v tale che $B(v,v) \neq 0$. Visto allora che $B_{|\langle v\rangle}$ è non degenere e B è simmetrica abbiamo

$$\langle v\rangle \perp \langle v\rangle^{\perp} = V$$

ma d'altra parte $\langle v\rangle^{\perp}$ è di dimensione $n-1$, quindi sappiamo diagonalizzare B su di esso per ipotesi induttiva. Questo conclude per induzione. □

La realizzazione algoritmica della dimostrazione del teorema spettrale prende il nome di *metodo di Lagrange*:

Algoritmo 2.10 (Metodo di Lagrange) — Consideriamo uno spazio V, su un campo $\mathbb{K}$ con caratteristica diversa da 2, e una forma B non degenere su di esso. Se $\mathcal{V}$ è una base di V possiamo costruire a partire da essa una base ortogonale per B nel seguente modo:

- Prendiamo un vettore $v \in \mathcal{V}$ **non isotropo** (che esiste sempre se assumiamo che B non sia alternante, ma anche se fosse $B(v_i, v_i) = 0$ per ogni i dobbiamo necessariamente avere $B(v_i + v_j, v_i + v_j) \neq 0$ per qualche i, j, e quindi ci basta scegliere $v := v_i + v_j$).
- Data la base $\mathcal{V} = \{v_1', v_2, \dots, v_n\}$ con v_1' non isotropo, calcoliamo la base $\mathcal{V}'$ come
$$v_i' := v_i - \pi^{\langle v_1'\rangle}_{\langle v_1'\rangle^{\perp}}(v_i)$$
questi sono $n-1$ vettori linearmente indipendenti in $\langle v\rangle^{\perp}$ e quindi formano una base.
- Ripetiamo tutto quanto fatto finora usando $B_{|\langle v\rangle^{\perp}}$, finché la forma che stiamo considerando non risulta avere come kernel tutto lo spazio.

La correttezza di questo algoritmo appunto segue dal teorema spettrale dimostrato sopra, e dal seguente lemma:

Lemma 2.11 (Coefficienti di Fourier)
Dato un $v \in V$ non isotropo rispetto a B allora per ogni $w \in W$ la proiezione ortogonale di w su $\langle v\rangle$ è

$$\pi^{\langle v\rangle^{\perp}}_{\langle v\rangle}(w) = \alpha_v(w)v = \frac{B(v,w)}{B(v,v)}v$$

mentre la proiezione ortogonale sul suo complemento ortogonale è

$$\pi^{\langle v\rangle}_{\langle v\rangle^{\perp}}(w) = w - \alpha_v(w)v = w - \frac{B(v,w)}{B(v,v)}v$$

in particolare il coefficiente $\alpha_v(w)$ si chiama *coefficiente di Fourier*.

Dimostrazione. La tesi segue semplicemente osservando che

$$B\left(w - \frac{B(v,w)}{B(v,v)}v, v\right) = 0$$

e quindi per unicità del complementare abbiamo la tesi. □

Abbiamo usato in modo determinante che la caratteristica del campo fosse diversa da 0. Un esempio problematico è il seguente:

Esempio 2.12 (Una forma bilineare simmetrica non diagonalizzabile)

La forma bilineare definita su un campo $\mathbb{K}$ a caratteristica 2 tale che la sua matrice di gram sia

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

non ammette una base diagonalizzante.

Osserviamo infine che il metodo di Lagrange procede per cambi di base che hanno la forma

$$P_{ij} = \begin{cases} -\alpha_{v_i}(v'_j) & \text{se } i < j \\ 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

che sono tutte matrici triangolari superiori con solo 1 sulla diagonale principale, dunque il determinante della matrice rimane invariato, prima e dopo il cambio di base.

§2.1.2 Teorema di Sylvester e segnatura

Abbiamo visto la sezione precedente che ogni forma bilineare simmetrica è diagonalizzabile. Questo vuol dire che per ogni matrice A simmetrica esiste una matrice Q con determinante 1 tale che

$$A = Q^{\intercal} \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) Q$$

In realtà vorremmo fare un po' più di questo, ovvero vorremmo una base non solo ortogonale, ma ortonormale. Questo non sempre è possibile, ma sicuramente lo è nel caso in cui $\mathbb{K} = \mathbb{C}$:

Corollario 2.13 (Sylvester complesso)

Per uno spazio (V, B) definito su $\mathbb{C}$ il rango è un *invariante completo*, ovvero prese due forme B_1 e B_2 con lo stesso rango queste sono equivalenti se e solo se hanno lo stesso rango, inteso come il rango della matrice associata ad una qualsiasi base. In particolare sono entrambe equivalenti alla forma di matrice:

$$\left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$$

dove r è il rango.

Dimostrazione. Se due forme bilineari sono equivalenti hanno evidentemente lo stesso rango. D'altra parte se consideriamo B_1 e B_2 con lo stesso rango, grazie al metodo di Lagrange possiamo trovare due basi $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ di V tali che le loro matrici in queste basi

sono rispettivamente

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right), \left(\begin{array}{ccc|c} \beta_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \beta_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right)$$

con $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{C}$. D'altra parte dato che siamo in $\mathbb{C}$ per ogni z esisterà un valore $\sqrt{z} \in \mathbb{C}$ tale che $\sqrt{z}^2 = z$ (questo valore non è unico, quindi non parliamo di funzione radice quadrata, ma si capisce cosa si intende). Dunque se consideriamo il cambio di base

$$v_i' = v_i \frac{1}{\sqrt{\alpha_i}}$$
$$w_i' = w_i \frac{1}{\sqrt{\beta_i}}$$

le matrici in questa base saranno proprio

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{\alpha_1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1/\sqrt{\alpha_r} & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{\alpha_1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1/\sqrt{\alpha_r} & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{\beta_1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1/\sqrt{\beta_r} & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} \beta_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \beta_r & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{\beta_1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1/\sqrt{\beta_r} & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right)$$

e dunque le due forme sono proprio equivalenti, in quanto sono associate alla stessa matrice. □

L'equivalente nel linguaggio delle sole matrici di questo teorema è che due matrici complesse sono congruenti se e solo se hanno lo stesso rango (il che è molto simile a quello che avevamo visto sull'equivalenza di matrici). Purtroppo su $\mathbb{R}$ le radici non esistono sempre, e quindi abbiamo bisogno di un'altra condizione per caratterizzare la congruenza tra matrici. L'idea non è particolarmente più elaborata di quella appena usata, e consiste nel tenere conto di quali numeri abbiano o non abbiano una radice in $\mathbb{R}$ (ovvero di tenere conto di quanti valori positivi e di quanti valori negativi appaiano nella matrice diagonale della forma).

Teorema 2.14 (Sylvester reale)

Sia V uno spazio vettoriale reale e B una forma bilineare simmetrica su di esso di rango r, allora esistono unici $p, q \in \mathbb{N}$ tali che $p + q = r$ e una base $\mathcal{V}$ di V per cui la forma B nella base $\mathcal{V}$ si scrive come

$$\left(\begin{array}{c|c|c} +I_p & & \\ \hline & -I_q & \\ \hline & & 0_{n-r} \end{array}\right).$$

Dimostrazione. L'esistenza segue come prima rinormalizzando tutti i vettori della base trovata con il metodo di Lagrange per il loro modulo, ovvero

$$v_i' := v_i \frac{1}{\sqrt{|B(v_i, v_i)|}}$$

e dunque i coefficienti positivi rimangono positivi, mentre i coefficienti negativi rimangono negativi, dando la matrice della tesi. Supponiamo allora per assurdo che ci siano due basi $\mathcal{W}$ e $\mathcal{U}$ di V tali che B in queste abbia la forma della tesi, ma con p diversi, ovvero siano

$$\mathcal{W} = \{v_1, \dots, v_p, \dots, v_n\}$$
$$\mathcal{U} = \{w_1, \dots, w_{p'}, \dots, w_n\}$$

con $p \neq p'$ tali che

$$B(v_i, v_i) = 1 \qquad 1 \leq i \leq p$$
$$B(w_i, w_i) = 1 \qquad 1 \leq i \leq p'.$$

assumiamo WLOG che $p' < p$ allora

$$W_+ := \langle v_1, \dots, v_p \rangle$$
$$U_- := \langle w_{p'+1}, \dots, w_n \rangle$$

allora abbiamo che

$$\dim U_- + \dim W_+ = n - p' + p > n$$

dunque per la formula di Grassman questi due spazi hanno intersezioni non vuota. Questo è contraddittorio, perché se così fosse esisterebbe un $0 \neq v \in U_- \cap W_+$ tale che si possa scrivere come

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p = v = \beta_{p'+1} w_{p'+1} + \dots + \beta_n w_n$$

ma allora calcolando $B(v, v)$ in una rappresentazione e nell'altra otteniamo

$$B(v, v) = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i^2 > 0$$
$$B(v, v) = -\sum_{i=p'+1}^{r} \beta_i^2 < 0$$

il che è assurdo, e quindi abbiamo finito. □

Il teorema di sylvester ci dà quindi un nuovo invariante completo:

Definizione 2.15 (Segnatura)**.** Uno spazio V finitamente generato equipaggiato con una forma bilineare simmetrica B si dice avere *segnatura* (p, q) se

$$(V, B) \cong \mathbb{R}^{p,q} \perp (\mathbb{R}^{n-q-p}, 0)$$

e per il teorema di Sylvester la segnatura esiste sempre ed è unica. p viene detto *indice di positività*, q viene detto *indice di negatività* e $p - q$ viene detto *indice d'inerzia*. Analogamente si definisce la segnatura di una matrice $n \times n$, come la segnatura di una forma bilineare su $\mathbb{R}^n$ avente quella matrice di Gram.

Un corollario che otteniamo subito è

Corollario 2.16 (Caratterizzazione della definitezza)

Una forma bilineare B su uno spazio V di dimensione n è:

- Definita positiva se e solo se ha segnatura $(n, 0)$, ovvero se esiste una base in cui la matrice di B si scrive come $P^\intercal P$ per qualche $P \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$.
- Definita negativa se e solo se ha segnatura $(0, n)$, ovvero se esiste una base in cui la matrice di B si scrive come $-P^\intercal P$ per qualche $P \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$.
- Indefinita se ha indice di positività e di negatività entrambi non nulli.
- Semidefinita (postiva o negativa, sulla base di quale indice non è nullo) se $p + q < n$, ovvero se non ha rango massimo.

§2.1.3 Criteri per determinare la segnatura

Come si calcola dunque la segnatura di una matrice (o di una forma bilineare, che dir si voglia)? Sicuramente un modo (a cui non vogliamo davvero ricorrere a mano, ma su un calcolatore di sicuro è il più rapido) è l'eliminazione di Gauss simmetrica: ovvero un'eliminazione di Gauss in cui si applicando contemporaneamente su righe e colonne le stesse operazioni. Un modo più umano è il cosiddetto criterio di Sylvester, che si basa sui minori principali di una matrice:

Definizione 2.17 (Minori principali)**.** Data una matrice A il minore costituito dalle prime i righe e dalle prime i colonne è chiamato l'i-esimo *minore principale*, e verrà denotato con $A^{(i)}$.

La prima osservazione che facciamo è che se una matrice è diagonale con autovalori λ_i allora

$$A^{(i)} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_i$$

questo ci suggerisce un'idea, se riuscissimo in qualche modo a ricondurci da una matrice A generica alla matrice in forma di Sylvester senza variare i minori ci basterebbe calcolare tutti i minori principali per capire la segnatura della matrice, infatti se $\lambda_{i+1} < 0$ abbiamo che $A^{(i+1)}$ cambia segno rispetto a $A^{(i)}$, e dunque l'indice di negatività della matrice è proprio uguale al numero di cambi di segno nella successione dei minori principali. Per arrivare a questo fatto abbiamo prima bisogno di

Lemma 2.18 (Invarianza dei minori principali)

Siano A e P matrici $n \times n$. Se A è simmetrica e P è *unitriangolare superiore*, cioè si scrive come

$$P = \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & 1 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

allora i minori principali di A sono uguali ai minori principali di $P^\intercal A P$.

Dimostrazione. Siano $v_1, v_2, \dots, v_n$ le colonne di A. Allora abbiamo che le colonne v_i' di AP sono

$$v_i' = v_i + \sum_{j=1}^{i-1} v_j P_{ji}$$

ma allora abbiamo proprio che tutti i minori di AP sono uguali a tutti i minori di A, perché le colonne di AP si ottengono da quelle di A attraverso operazioni elementari che non alterano il determinante. Con questo abbiamo finito, perché usando la simmetria di A e il fatto che i minori principali della trasposta sono uguali ai minori originali si ha, per ogni i:

$$(P^\intercal AP)^{(i)} = (P^\intercal A)^{(i)} = [(P^\intercal A)^\intercal]^{(i)} = (A^\intercal P)^{(i)} = (AP)^{(i)} = A^{(i)}$$

che era proprio la tesi. □

Da questo risultato dunque seguono due criteri per determinare la segnatura:

Corollario 2.19 (Criterio di Sylvester)

Per una matrice A simmetrica reale, con tutti i minori principali diversi da 0, la segnatura è uguale al numero di cambi di segno nella successione

$$1,\ A^{(1)},\ A^{(2)}, \dots,\ A^{(n)}.$$

Dimostrazione. Segue dal fatto che le trasformazioni che esegue il metodo di Lagrange sono tutte congruenza per unitriangolari superiori, e che prodotto di unitriangolari superiori è ancora unitriangolare superiore. □

O analogamente:

Corollario 2.20 (Criterio di Jacobi)

Per una matrice A simmetrica e con tutti i minori principali non nulli si ha che A è congruente alla matrice diagonale

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

con

$$\alpha_i := \frac{A^{(i)}}{A^{(i-1)}}$$

e ponendo $A^{(0)} = 1$.

Dimostrazione. Di nuovo segue dal fatto che il metodo di Lagrange ci fornisce due matrici P e T tali che P è unitriangolare, D è diagonale e

$$P^\intercal AP = D$$

e per il lemma dimostrato sopra abbiamo che i minori principali di D sono uguali ai minori principali di A. □

§2.2 Forme alternanti

Come per le forme bilineari eravamo interessati agli spazi pseudoeuclidei, per le forme alternanti siamo interessati agli spazi simplettici:

Definizione 2.21 (Spazio simplettico)**.** Uno *spazio vettoriale simplettico* è uno spazio V equipaggiato con una forma B alternante e non degenere. Una tale forma si dice *forma simplettica*.

Per le forme bilineari simplettiche non ha alcun senso parlare di diagonalizzazione, perché chiaramente avremmo che tutti i termini sulla diagonale dovrebbero essere 0! (contraddicendo il fatto che B è non degenere). L'esempio standard di forma simplettica è quella definita su $V := U \times U^*$ tale che

$$B((u, \varphi), (v, \psi)) = \psi(u) - \varphi(v)$$

che, come suggerisce il termine simplettico (che deriva dal greco e sta per "intrecciato") è una combinazione intrecciata di funzionali e vettori. Questa sembra un esempio molto specifico di spazio simplettico, ma vedremo che in realtà è spaventosamente generale:

Proposizione 2.22 (Dimensione di spazi simplettici)
Se (V, B) è uno spazio simplettico di dimensione finita, allora $\dim V = 2m$ per qualche $m \in \mathbb{N}$:

Dimostrazione semplice. Sia $\dim V = n$, e $A = M_{\mathcal{V}}(B)$ una matrice di B in una qualunque base $\mathcal{V}$. Allora abbiamo già visto che

$$A = -A^{\intercal}$$

d'altra parte prendendo i determinanti da entrambi i lati abbiamo

$$\det A = \det(-A^{\intercal}) = \det(-A) = (-1)^n \det A$$

ma dato che B è non degenere abbiamo che $\det A \neq 0$, e dunque $(-1)^n = 1$, da cui n pari. □

Questa dimostrazione è semplice, ma purtroppo funziona solo in caratteristica diversa da 2. Per generalizzare il ragionamento dobbiamo procedere per induzione:

Dimostrazione generale. Procediamo per induzione su n la dimensione di V. Per $\dim V = 0$ chiaramente non c'è nulla da verificare, e per $\dim V = 1$ l'unica forma alternante è quella identicamente nulla, che è degenere e quindi non è simplettica. Supponiamo allora che $\dim V = n \geq 2$, allora prendiamo un vettore non nullo $u \in V$, dato che B è non degenere l'applicazione B_1 sarà un isomorfismo. Ma questo vuol dire che

$$B(u, -) = B_1(u) \neq 0 \in V^*$$

ovvero il funzionale associato ad u non è la funzione nulla. Dunque avremo che esiste un $v \in V$ tale che

$$B(u, v) \neq 0$$

ma d'altra parte questo per l'alternanza di B implica che u e v sono linearmente indipendenti. Questo vuol dire che la matrice di $B_{|\langle u,v\rangle}$ è proprio

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ma questa è una matrice invertibile, quindi $B_{|\langle u,v\rangle}$ è non degenere, cioè

$$\langle u, v\rangle \oplus \langle u, v\rangle^{\perp} = V.$$

Abbiamo finito, infatti per ipotesi induttiva, dato che $B_{|\langle u,v\rangle^{\perp}}$ è sia alternante che non degenere abbiamo che $\langle u, v\rangle^{\perp}$ deve avere dimensione pari, e dato che $\langle u, v\rangle$ ha dimensione pari per quanto visto prima, abbiamo proprio che V ha dimensione pari, e fine. □

Il motivo per cui questa dimostrazione è particolarmente interessante non è tanto perché abbiamo esteso l'enunciato ai campi di caratteristica 2 (di cui ci interessa fino a un certo punto), ma più che altro perché l'idea che abbiamo usato ci permette di costruire esplicitamente la matrice di una forma simplettica in una certa forma canonica.

Corollario 2.23 (Esistenza di basi simplettiche)

Per una forma simplettica B possiamo sempre trovare una base della forma $\mathcal{V} = \{u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, \dots, v_m\}$, con $m = \frac{1}{2}\dim V$ tale che la matrice di B in questa base sia

$$M_{\mathcal{V}}(B) = \left(\begin{array}{c|c} 0 & I_m \\ \hline -I_m & 0 \end{array}\right)$$

che denoteremo con J_m.

Questa matrice è così importante che la rinforziamo con un'ulteriore definizione:

Definizione 2.24 (Base simplettica)**.** Sia (V, B) uno spazio vettoriale simplettico di dimensione finita $2m$. Una base $\mathcal{W} = \{w_1, \dots, w_{2m}\}$ di V tale che

$$M_{\mathcal{W}}(B) = J_m$$

si dice *base simplettica* di (V, B).

Da quanto appena visto segue che

Corollario 2.25 (Ricondursi allo spazio simplettico standard)

Per ogni spazio vettoriale simplettico (V, B) esiste un isomorfismo

$$\begin{aligned} V &\to \mathbb{K}^m \times (\mathbb{K}^m)^* \\ u_i &\mapsto (e_i, 0) \\ v_j &\mapsto \left(0, e_j^*\right) \end{aligned}$$

dove u_i, v_j è una base simplettica di V.

Osservazione 2.26 (Ricondursi a spazi simplettici)**.** In generale data una forma alternante B possiamo considerare il suo nucleo W (dato che è antisimmetrica nucleo sinistro e nucleo

destro sono uguali), e scomporre lo spazio

$$V = W \oplus W^{\perp}$$

in questo modo $B_{|W^{\perp}}$ è non degenere, e quindi possiamo trovare una base in cui B ha matrice

$$\left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline 0 & J_{r/2} \end{array}\right)$$

dove r è il rango di B.

E dunque abbiamo classificato tutte le forme simplettiche.

§3 Isometrie di spazi arbitrari

Lo scorso anno abbiamo studiato le isometrie di spazi euclidei e affini. Estendiamo il nostro studio a spazi arbitrari con una certa struttura B (una forma bilineare). Il programma di quanto faremo è il seguente:

- Vogliamo poter disporre di un insieme di **modelli canonici** di spazi con certe strutture.
- Comunque dato uno spazio V vogliamo poter dire a quale modello canonico questo è isomorfo, attraverso delle grandezze chiamate *invarianti*. Se un certo insieme di invarianti caratterizza completamente il modello canonico di quello spazio allora questi si dicono *invarianti completi*.
- Vogliamo studiare come si comportano gli automorfismi per i modelli canonici che troveremo.

Questa è una cosa che abbiamo già fatto l'anno scorso: per esempio con

Esempio	Modello	Invariante	Automorfismi
V spazio vett. finitamente generato su $\mathbb{K}$	$\mathbb{K}^n$	$n = \dim_{\mathbb{K}} V$	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$
$\mathbb{A}$ affine su $\mathbb{K}$	$\mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}$	$n = \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{A}$	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \rtimes \mathbb{K}^n$

Un altro esempio di spazio per cui sappiamo già qual è il modello canonico è lo spazio euclideo:

Definizione 3.1 (Spazio Euclideo)**.** Uno *spazio vettoriale Euclideo* è uno spazio V equipaggiato con una forma B definita positiva e simmetrica. Una tale forma si dice un *prodotto scalare*.

Gli spazi euclidei in generale non sono solo $\mathbb{R}^n$, ma possono avere metriche più strane. In generale uno spazio è euclideo se è isomorfo a $\mathbb{R}^n$, ovvero se e solo se la sua palla unitaria è un ellissoide (cioè a meno di una trasformazione lineare è una sfera). Sugli spazi euclidei valgono tutte le cose che abbiamo dimostrato in generale su $\mathbb{R}^n$ (Cauchy-Schwarz, Gram-Schmidt...), ed è proprio questo il motivo per cui ci interessa trovare un modello canonico per **tutti** gli spazi, non solo per quelli euclidei. Altri esempi allora sono

Esempio	Modello	Invariante	Automorfismi
(V, B) spazio vett. euclideo	$(\mathbb{R}^\cdot)$	$n = \dim_{\mathbb{K}} V$	$O_n(\mathbb{K})$
$(\mathbb{E}, V, B)$ affine euclideo	$(\mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}^n, \cdot)$	$n = \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{E}$	$O_n(\mathbb{R}) \rtimes \mathbb{R}^n$
(V, B) vett. pseudoeuclideo	$(\mathbb{R}^n, \langle\cdot,\cdot\rangle_{p,q})$	$n = \dim_{\mathbb{K}} V$ e (p, q)	?
(V, B) simplettico	$(U \times U^*, h)$ con $U = \mathbb{K}^n$	$m = \frac{1}{2}\dim V$	?

dunque quello che ci manca è proprio capire quali sono gli automorfismi di spazi simplettici e pseudoeuclidei.

Definizione 3.2 (Automorfismo di uno spazio)**.** Dato un qualunque spazio (V, B) un suo *automorfismo* è un'applicazione $\varphi : V \to V$ lineare e biettiva tale che

$$B(\varphi(v), \varphi(w)) = B(v, w)$$

per ogni $v, w \in V$.

Definizione 3.3 (Trasformazione pseudoeuclidea)**.** Una $\varphi : V \to V$ lineare sullo spazio pseudoeuclideo V si dice una *trasformazione pseudoeuclidea* se

$$B(\varphi(v), \varphi(w)) = B(v, w)$$

per ogni $v, w \in V$.

Osservazione 3.4 (Caratterizzazione degli automorfismi pseudoeuclidei)**.** Sia (V, B) uno spazio equipaggiato con una forma bilineare simmetrica, allora gli automorfismi di (V, B) sono quelli la cui matrice H in una certa base $\mathcal{V}$ soddisfa

$$A = H^\intercal A H$$

dove A è la matrice di B nella base $\mathcal{V}$.

Questi erano un po' di casi specifici, vediamo ora in generale

Definizione 3.5 (Trasformazione ortogonale)**.** Per uno spazio vettoriale V munito di una forma bilineare B non degenere un endomorfismo f di V si dice *ortogonale rispetto a* B (oppure B-ortogonale) se soddisfa la condizione

$$B\left(f(v), f(w)\right) = B(v, w)$$

per ogni $v, w \in V$.

La prima cosa che possiamo dire di una trasformazione ortogonale è la seguente:

Lemma 3.6 (Ortogonale implica invertibile)
S4 $f : V \to V$ è ortogonale allora è anche invertibile.

Dimostrazione. Se $v \in \operatorname{Ker}(f)$ abbiamo che

$$0 = B(0, f(w)) = B(v, w)$$

per ogni w, cioè v è un vettore degenere per B, ma questo contraddice l'ipotesi che B sia non degenere. Dunque f è iniettiva, ma d'altra parte dato che V ha dimensione finita abbiamo che f è invertibile. □

Come facevamo per le matrici ortogonali abbiamo

Definizione 3.7 (Gruppo B-ortogonale)**.** Per ogni spazio (V, B) l'insieme delle trasformazioni B-ortogonali formano un gruppo rispetto alla composizione, detto il *gruppo B-ortogonale*, denotato con $O(V, B)$.

E analogamente a prima

Osservazione 3.8 (Caratterizzazione matriciale delle trasformazioni ortogonali)**.** Data una forma bilineare g_A di matrice di gram A abbiamo che le trasformazioni ortogonali sono quelle di matrice H tali che

$$A = H^\intercal A H$$

e in particolare se $A = I_n$, ovvero abbiamo lo spazio euclideo standard, ritroviamo la

definizione di matrice ortogonale

$$H^\intercal H = I_n.$$

Definizione 3.9 (Gruppo simplettico e gruppo pseudoeuclideo)**.** Il gruppo ortogonale di uno spazio simplettico viene detto *gruppo simplettico*, mentre il gruppo ortogonale di uno spazio pseudoeuclideo con segnatura p, q viene detto *gruppo pseudoeuclideo*. Questi si denotano rispettivamente con $\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{K})$ e $\mathrm{O}_{p,q}(\mathbb{K})$.

Osservazione 3.10. Il gruppo simplettico contiene una copia isomorfa di GL_n, infatti

$$M \mapsto \left(\begin{array}{c|c} M & 0 \\ \hline 0 & (M^{-1})^\intercal \end{array}\right)$$

è un morfismo di gruppi, ed è iniettivo. Questo corrisponde al fatto che ogni $\varphi : V \to V$ induce una trasformazione simplettica

$$\begin{aligned} V \times V^* &\to V \times V^* \\ (v, f) &\mapsto \left(\varphi(v), (\varphi(v)^{-1})^\intercal f\right). \end{aligned}$$

§3.1 Aggiunzione rispetto a matrici arbitrarie

Per i prodotti interni standard ed hermitiani avevamo definito il concetto di aggiunzione come

$$\langle Av, w\rangle = \langle v, A^* w\rangle$$

e avevamo detto che A^* e A sono una l'aggiunta dell'altra. Allo stesso modo possiamo definire:

Definizione 3.11 (Aggiunzione)**.** Siano V e W due spazi vett di dimensione finita, e siano B e B' forme bilineari non degeneri su V e W. Data una mappa lineare $L : V \to W$ possiamo costruire il seguente diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{B_1} & V^* & \xleftarrow{B_2} & V \\ {\scriptstyle L}\downarrow & & {\scriptstyle L^\intercal}\uparrow & & \vdots{\scriptstyle T(L)} \\ W & \xrightarrow[B_2']{} & W^* & \xleftarrow[B_1']{} & W \end{array}$$

allora definiamo l'*aggiunta destra* (analogamente definiamo l'*aggiunta sinistra*, scambiando B_1 con B_2 e B_1' con B_2') di L rispetto alle forme B e B' come l'unica funzione $T(L) : W \to V$ che fa commutare quel diagramma, ovvero

$$B_2 \circ T(L) = L^\intercal \circ B_1'$$

cioè

$$T(L) = B_2^{-1} \circ L^\intercal \circ B_1'$$

o analogamente

$$B(w, L(v)) = B'(T(L)(w), v)$$

che notiamo nel caso in cui entrambi gli spazi siano notati della metrica euclidea standard (o hermitiana), ritorna ad essere esattamente $L^\intercal$, dato che B_2 e B_1 sono isomorfismi canonici che corrispondono all'identità tra vettori riga e vettori colonna.

Questo cosa vuol dire in termini di matrici? Se le due forme hanno matrici A e A' abbiamo che la matrice $T(H)$ associata alla trasposta di H è

$$T(H) = A^{-1}L^{\intercal}\left(A'\right)^{\intercal}$$

per l'aggiunta destra, e invece per quella sinistra

$$T'(H) = \left(A^{\intercal}\right)^{-1}L^{\intercal}A'.$$

Nel caso in cui L sia un endomorfismo tuttavia possiamo avere $T(L) = L$, e quindi:

Definizione 3.12 (Endomorfismo autoaggiunto)**.** Su uno spazio (V, B) di dimensione finita, con forma simmetrica e non degenere, per un endomorfismo L essere *autoaggiunto* vuol dire

$$B(L(v), v') = B(v, L(v'))$$

per ogni $v, v' \in V$, ovvero L è l'aggiunto di se stesso.

Di nuovo per le matrici possiamo riformulare questa cosa in modo molto più chiaro.

Proposizione 3.13 (Autoaggiunzione con le matrici)
Se $L : V \to V$ è un endomorfismo di V tale che

$$L(x) := Mx$$
$$B(x, y) := x^{\intercal}Ay$$

abbiamo che M è autoaggiunto rispetto a B se e solo se

$$M = A^{-1}M^{\intercal}A.$$

§3.2 Riflessioni

Vogliamo trovare un modo per costruire e classificare le trasformazioni ortogonali di uno spazio (V, B). Dimostriamo allora

Definizione 3.14 (Simmetria)**.** Dato uno spazio (V, B) consideriamo un $W \subseteq V$ anisotropo, allora abbiamo

$$W \oplus W^{\perp} = V$$

e dunque se car$\mathbb{K} \neq 2$ definiamo la *simmetria di asse* W come

$$\rho_W(w + w') = w - w'$$

con $w \in W$ e $w' \in W^{\perp}$. O analogamente come l'endomorfismo di V tale che su W sia l'identità e su $W^{\perp}$ sia $\rho_(W)(w') = -w'$.

Lemma 3.15 (Le simmetrie sono ortogonali)
Per ogni W anisotropo abbiamo che ρ_W è ortogonale.

Dimostrazione. È un calcolo diretto, infatti

$$B\left(\rho_W(w+u), \rho_W(w'+u')\right) = B\left(w-u, w'-u'\right)$$

che espandendo e usando il fatto che $w, w' \perp u, u'$ dà la tesi. □

Nel caso specifico della riflessione rispetto ad un iperpiano $\langle w \rangle^\perp$ possiamo usare i coefficienti di Fourier per avere una formula esplicita della riflessione

$$\rho_W(v) = v - 2\frac{B(w,v)}{B(w,w)}w$$

dove $B(w,w) \neq 0$ perché l'ortogonale $\langle w \rangle^\perp$ è anisotropo, e quindi anche lo spazio originale sarà tale (ovvero w non è isotropo).

Teorema 3.16 (di estensione di Witt)

Sia (V, B) è uno spazio pseudoeuclideo di dimensione finita su un campo $\mathbb{K}$ con caratteristica diversa da 2 e $W \subseteq V$ un sottospazio di V. Se $g : W \to V$ è una funzione ortogonale, allora esiste un endomorfismo f di V tale che:

- f estende g, cioè $f_{|W} = g$.
- f è composizione di un numero finito di riflessioni rispetto a iperpiani, in particolare è B-ortogonale.

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in due passi:

Claim 3.17 — Per le ipotesi del teorema esiste un $W \leq U \leq V$ anisotropo, cioè tale che $U \cap U^\perp = \{0\}$, e inoltre esiste una $f : U \to V$ che sia un'estensione di g, e che sia lineare e B-ortogonale.

Sottodimostrazione. Lavoriamo per induzione sulla dimensione di $W \cap W^\perp$. Se la dimensione è 0 ci basta prendere $f = g$. Supponiamo che $W \cap W^\perp$ sia non nulla, e quindi abbia dimensione m, per il metodo di Lagrange siamo in grado di costruire una base B-ortogonale di W, chiamiamola $\{w_1, \dots, w_m\}$ e supponiamola ordinata in modo che gli ultimi vettori siano quelli isotropi, ovvero abbiamo necessariamente che

$$B(w_m, w_m) = 0$$

consideriamo allora la funzione

$$\begin{aligned} \alpha : V &\to \mathbb{K}^n \\ v &\mapsto \begin{pmatrix} B(w_1, v) \\ B(w_2, v) \\ \vdots \\ B(w_m, v) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

e questa dovrà necessariamente essere suriettiva, dato che B è non degenere su V (PERCHÉ???). Questo vuol dire che esisterà un $w_{m+1} \in V$ tale che

$$B(w_1, w_{m+1}) = \cdots = B(w_{m-1}, w_{m+1}) = 0$$

ma

$$B(w_m, w_{m+1}) = 1$$

cioè abbiamo che e_n appartiene all'immagine della funzione che stiamo considerando. Allora abbiamo, usando la bilinearità

$$B(w_{m+1}+\lambda w_m, w_{m+1}+\lambda w_m) = \lambda^2 B(w_m, w_m)+B(w_{m+1}, w_{m+1})+2\lambda = 2\lambda+B(w_{m+1}, w_{m+1})$$

ma allora questo vuol dire che per un'opportuna scelta di λ possiamo ottenere un vettore isotropo, cioè sostituendo w_{m+1} con

$$w_{m+1} \mapsto w_{m+1} - \frac{1}{2}B(w_{m+1}, w_{m+1})w_m$$

avremo ancora che

$$B(w_1, w_{m+1}) = \cdots = B(w_{m-1}, w_{m+1}) = 0$$
$$B(w_m, w_{m+1}) = 1$$

ma per ipotesi abbiamo che g rispetta B, quindi $\{g(w_1), \dots, g(w_m)\}$ sarà una base B-ortogonale di $g(W)$, quindi possiamo ripetere il ragionamento fatto sopra per trovare un $v_{m+1} \in V \setminus g(W)$[1] tale che la sua immagine nella funzione definita sopra sia e_n, consideriamo dunque

$$U := \langle w_1, \dots, w_m, w_{m+1}\rangle$$

e estendiamo g con f tale che

$$\begin{aligned} f : U &\to V \\ w_1 &\mapsto g(w_1) \\ w_2 &\mapsto g(w_2) \\ &\vdots \\ w_{m+1} &\mapsto v_{m+1} \end{aligned}$$

e quindi ci basta mostrare che

$$\dim U \cap U^\perp < \dim W \cap W^\perp$$

per dimostrare il claim, grazie all'ipotesi induttiva. D'altra parte notiamo che

$$U \cap U^\perp \subseteq W$$

infatti se

$$u = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_m w_m + \alpha_{m+1} w_{m+1}$$

sta in $U \cap U^\perp$ allora

$$B(u, w_m) = \alpha_{m+1} B(w_m, w_{m+1}) = \alpha_{m+1}$$

ma d'altra parte essendo u ortogonale a tutti i vettori di U, ed essendo $w_m \in U$ dobbiamo necessariamente avere $\alpha_{m+1} = 0$, da cui abbiamo proprio che $u \in W$ (in quanto si

[1] Questo è possibile perché abbiamo assunto w_m, isotropo, infatti qualunque $w \in W$ è tale che $\alpha(w)$ ha ultima coordinata 0.

scrive come combinazione lineare di elementi di W). Inoltre dal fatto che $W \subseteq U$ segue $W^\perp \subseteq U^\perp$, e quindi abbiamo proprio

$$U \cap U^\perp \subseteq W \cap W^\perp$$

d'altra parte per avere la tesi ci servirebbe in realtà avere che l'inclusione è stretta, ma questo si vede facilmente dal fatto che $w_m \notin U \cap U^\perp$ (perché ci sono elementi di U che non sono ortogonali a w_m, tipo w_{m+1}) ma d'altra parte $w_m \in W \cap W^\perp$ (perché per definizione lo avevamo preso isotropo). ■

Claim 3.18 — Supponiamo in aggiunta alle ipotesi del teorema di Witt di avere che W sia anisotropo, allora esiste un endomorfismo $f : V \to V$ che estende g e che è composizione di al più $2 \dim W$ riflessioni rispetto a iperpiani.

Proof. Sia $m = \dim W$ e sia $\{w_1, \dots, w_m\}$ una base $B_{|W}$ ortogonale. Dato che W è anisotropo possiamo assumere che $B(w_i, w_i) \neq 0$ per ogni i. Consideriamo allora

$$v_i := g(w_i)$$

per i che va da 1 a m. Dimostriamo allora per induzione su k che va da 0 a m che esiste un

$$f = f_k \in O(V, B)$$

che sia composizione di al più $2k$ riflessioni rispetto a iperpiani e tale che

$$f(w_i) = v_i$$

per i da 0 a k.
Il caso base è $k = 0$, che è banale. Supponiamo allora di avere un endomorfismo h di V, composizione di al più $2(k-1)$ riflessioni di iperpiani, tale che

$$h(w_i) = v_i$$

per ogni $1 \leq i \leq k-1$. Supponiamo allora che $h(w_k) = v_k$, allora per ortogonalità di h abbiamo

$$B(u_k, u_k) = B(w_k, w_k) \neq 0$$

e l'ultima relazione segue dal fatto che w_k è anisotropo. Inoltre

$$B(v_i, u_k) = B(w_i, w_k) = 0$$

per $i \leq k-1$. Consideriamo allora la forma quadratica $Q : V \to \mathbb{K}$ associata a B che soddisfa per bilinearità la relazione

$$Q(u_k + v_k) + Q(u_k - v_k) = 2\left[Q(u_k) + Q(v_k)\right]$$

ma visto che, per ortogonalità di g abbiamo $Q(v_k) = Q(w_k) = Q(u_k)$ dobbiamo avere che il RHS è diverso da 0, cioè al lato sinistro almeno uno dei due addendi deve essere diverso da 0, dividiamo in due casi:

- Se $Q(u_k - v_k) \neq 0$ abbiamo che vale la seguente cosa

$$\rho_{\langle u_k - v_k \rangle^\perp}(v_i) = v_i$$

per ogni $i \leq k-1$. Ma allora abbiamo che

$$\rho_{\langle u_k - v_k\rangle^\perp}(u_k) = u_k - 2\frac{B(u_k, u_k - v_k)}{B(u_k - v_k, u_k - v_k)}(u_k - v_k) = v_k$$

dunque la f che stiamo cercando in questo caso è proprio $f = \rho_{\langle u_k - v_k\rangle^\perp} \circ h$, e per ipotesi induttiva abbiamo finito.

- Se invece si ha che $Q(u_k + w_k) \neq 0$ allora

  $$\rho_{\langle v_k\rangle^\perp} \circ \rho_{\langle u_k + v_k\rangle^\perp}(v_i)) = v_i$$

  per ogni $i \leq k-1$. E come prima abbiamo

  $$\rho_{\langle v_k\rangle^\perp} \circ \rho_{\langle u_k + v_k\rangle^\perp}(u_k)) = v_k$$

  e dunque la funzione cercata è

  $$f = \rho_{\langle v_k\rangle^\perp} \circ \rho_{\langle u_k + v_k\rangle^\perp} \circ h.$$

  E dunque abbiamo finito anche qui per ipotesi induttiva.

In ogni caso siamo arrivati alla tesi, e quindi abbiamo finito. ■

Mettendo insieme questi due claim otteniamo immediatamente il teorema di Witt, in quanto abbiamo trovato una forma esplicita per f (e quindi possiamo estenderla facilmente a tutto V) che soddisfa la seconda tesi. □

Un corollario di ciò è

Corollario 3.19 (Cartàn-Dieudonnè)

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un'isometria (cioè un'applicazione ortogonale rispetto al prodotto scalare standard), se $W = \operatorname{Ker}(f - \mathrm{id}_{\mathbb{R}^n})$ è il luogo dei punti fissi di f e $c := n - \dim W$ la sua codimensione. Allora f è prodotto di al massimo c riflessioni di asse un iperpiano.

Dimostrazione. Semplicemente è una conseguenza di witt, infatti f è iniettiva e □

Corollario 3.20

Se U e W sono sottospazi *totalmente isotropi* di (V, B) uno spazio pseudoeuclideo. Se $\dim U \leq \dim W$ allora esiste una $f \in O(V, B)$ tale che $f(U) \subseteq f(W)$.

Dimostrazione. Sia $g : U \to W$ una qualsiasi applicazione lineare iniettiva. Dato che $B_{|U} = B_{|W} = 0$ abbiamo che g è ortogonale, e quindi applicando Witt esisterà una f estensione di g che soddisfa le ipotesi (dato che $f(W) = f(f(U))$). □

Parte II
Modulo B